

Err and err and err again, but less and less and less.

Aula 4

Autómatos finitos não-determinísticos

Autómatos Finitos Não Determinísticos (NFA)

Um NFA A é um tuplo

$$A = \langle Q, \Sigma, \delta, I, F \rangle$$

em que

- Q é um conjunto **finito** de estados;
- Σ é um alfabeto;
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$ é a função de transições do autómato;
- $I \subseteq Q$ é o conjunto de estados iniciais;
- $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados finais (ou de aceitação).

A grande diferença relativamente à definição de DFA é que num NFA, lendo um carácter a partir de um estado, não está definido o novo estado para que o autómato vai, estando somente especificado um conjunto de estados para que o autómato **pode** ir. Uma palavra diz-se que é aceite por um NFA se partindo de **um dos estados iniciais** e lendo a palavra, existir um conjunto de “escolhas” de estados que conduzam este a, no fim do input, estar num estado final.

Para definir formalmente o que se entende por linguagem reconhecida por um NFA, comecemos (como fizemos para os DFAs) por estender a função de transições. A função δ , naturalmente, ser estendida para

$$\delta : 2^Q \times \Sigma^* \rightarrow 2^Q$$

da seguinte forma:

$$\begin{aligned}\delta(S, a) &= \bigcup_{s \in S} \delta(s, a) \quad (\forall S \subseteq Q)(\forall a \in \Sigma), \\ \delta(S, \varepsilon) &= S \quad (\forall S \subseteq Q), \\ \delta(S, aw) &= \delta(\delta(S, a), w) \quad (\forall S \subseteq Q)(\forall a \in \Sigma)(\forall w \in \Sigma^*).\end{aligned}$$

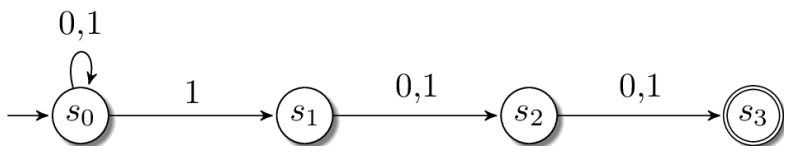
Linguagem aceite por um NFA

Seja $A = \langle Q, \Sigma, \delta, I, F \rangle$, a linguagem aceite por A é

$$\mathcal{L}(A) = \{w \in \Sigma^* \mid \delta(I, w) \cap F \neq \emptyset\}.$$

Exemplo:

Um NFA que reconheça a linguagem do exemplo anterior n.2 é



Configurações de um NFA

Da mesma forma que fizemos para DFAs podemos descrever a configuração dum NFA por uma string contendo o que resta do input precedido, agora, do conjunto dos possíveis estados actuais do autómato. Assim para o exemplo anterior, e tomando 01100 como input, a sequência de configurações que corresponde ao processamento desta palavra será

$$\{s_0\}01100 \vdash \{s_0\}1100 \vdash \{s_0, s_1\}100 \vdash \{s_0, s_1, s_2\}00 \vdash \{s_0, s_2, s_3\}0 \vdash \{s_0, s_3\}.$$

Portanto a palavra é aceite pelo autómato, pois um dos estados no fim do processamento do input é um estado final.

RL é fechada para a linguagem reversa

Seja L uma linguagem regular com $L = \mathcal{L}(A)$, para um NFA $A = \langle Q, \Sigma, \delta, I, F \rangle$. Então o autómato

$$A^R = \langle Q, \Sigma, \delta^R, F, I \rangle,$$

com

$$\delta^R(q, a) = \{q' \mid q \in \delta(q', a)\}$$

é tal que $\mathcal{L}(A^R) = L^R$.

De NFA para DFA

Teorema

Seja L uma linguagem regular tal que $L = \mathcal{L}(N)$ sendo $N = \langle Q, \Sigma, \delta, I, F \rangle$ um NFA. Então existe um DFA A tal que $L = \mathcal{L}(A)$, a saber

$$A = \langle 2^Q, \Sigma, \delta', I, F \rangle,$$

em que

$$F' = \{S \subseteq Q \mid S \cap F \neq \emptyset\}$$

e

$$\begin{aligned}\delta' : 2^Q \times \Sigma &\rightarrow 2^Q \\ (S, a) &\mapsto \bigcup_{s \in S} \delta(s, a).\end{aligned}$$

Ao autômato $\mathcal{A}$ chamamos autômato de subconjuntos do NFA N .

Demonstração: Seja $L = \mathcal{L}(N)$. Como N é um NFA, então

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid \delta(I, w) \cap F \neq \emptyset\}.$$

Desta forma, seja w uma qualquer palavra de L , $w \in \mathcal{L}(N)$, e seja $S = \delta(I, w)$. Como $w \in L$ sabemos que $S \cap F \neq \emptyset$. Mas, pela definição que demos de δ' ,

$$S = \delta'(I, w),$$

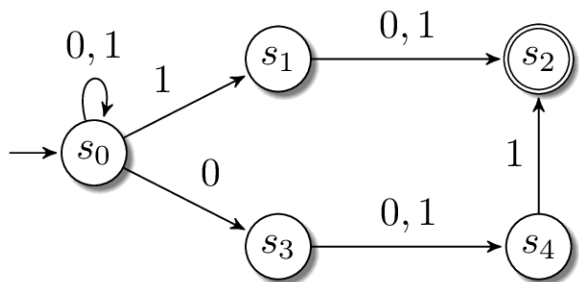
ou seja, é a imagem de w , partindo do estado inicial de $\mathcal{A}$ (I), pela sua função de transições. E

$$S \cap F \neq \emptyset \iff S \in F'.$$

Portanto $w \in \mathcal{L}(\mathcal{A})$ e fica provado que $\mathcal{L}(N) \subseteq \mathcal{A}$. A demonstração da inclusão contrária é inteiramente análoga. Portanto os autômatos são equivalentes. $\square$

Exemplo:

Consideremos o seguinte NFA N sobre o alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$



Construamos, então, a tabela da função de transições do autômato de subconjuntos de N .

Estado	0	1
$\{s_0\}$	$\{s_0, s_3\}$	$\{s_0, s_1\}$
$\{s_0, s_3\}$	$\{s_0, s_3, s_4\}$	$\{s_0, s_1, s_4\}$
$\{s_0, s_3, s_4\}$	$\{s_0, s_3, s_4\}$	$\{s_0, s_1, s_2, s_4\}$
$\{s_0, s_1\}$	$\{s_0, s_2, s_3\}$	$\{s_0, s_1, s_2\}$
$\{s_0, s_2, s_3\}$	$\{s_0, s_3, s_4\}$	$\{s_0, s_1, s_4\}$
$\{s_0, s_1, s_4\}$	$\{s_0, s_2, s_3\}$	$\{s_0, s_1, s_2\}$
$\{s_0, s_1, s_2, s_4\}$	$\{s_0, s_2, s_3\}$	$\{s_0, s_1, s_2\}$
$\{s_0, s_1, s_2\}$	$\{s_0, s_2, s_3\}$	$\{s_0, s_1, s_2\}$

Como não é prático usar nomes tão compridos para os estados vamos renomeá-los segundo a seguinte tabela:

$\{s_0\}$	q_0
$\{s_0, s_3\}$	q_1
$\{s_0, s_3, s_4\}$	q_2
$\{s_0, s_1\}$	q_3
$\{s_0, s_2, s_3\}$	q_4
$\{s_0, s_1, s_4\}$	q_5
$\{s_0, s_1, s_2, s_4\}$	q_6
$\{s_0, s_1, s_2\}$	q_7

O estado inicial é o q_0 e os estados finais são aqueles que contêm o s_2 , portanto são os estados q_4 , q_6 e q_7 . O autômato resultante é então

